

Solutions des Automatismes

Semaine 11 – Séances 1 à 3

Novembre 2026

- 1.1** Soient $u = (x_1, y_1)$ et $v = (x_2, y_2)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$, et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $\lambda u + v = (\lambda x_1 + x_2, \lambda y_1 + y_2)$. En appliquant $f : f(\lambda u + v) = (2(\lambda x_1 + x_2) - (\lambda y_1 + y_2), (\lambda x_1 + x_2) + 3(\lambda y_1 + y_2)) = (\lambda(2x_1 - y_1) + 2x_2 - y_2, \lambda(x_1 + 3y_1) + x_2 + 3y_2) = \lambda(2x_1 - y_1, x_1 + 3y_1) + (2x_2 - y_2, x_2 + 3y_2) = \lambda f(u) + f(v)$. L'application f est donc bien linéaire.
- 1.2** On observe la présence d'une composante élevée au carré (x^2). Par exemple, si on évalue pour le vecteur $u = (1, 0)$ et le scalaire $\lambda = 2$, on a $g(2u) = g(2, 0) = (4, 0)$ alors que $2g(u) = 2(1, 0) = (2, 0)$. Comme $g(2u) \neq 2g(u)$, g n'est pas linéaire.
- 2.1** Pour une loi géométrique, la formule de l'espérance est $E(X) = \frac{1}{p}$. On a donc $\frac{1}{p} = 4 \implies p = 0.25$.
On applique ensuite la formule de la variance du cours : $V(X) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1-0.25}{0.25^2} = \frac{0.75}{0.0625} = 12$.
- 3.1** C'est un grand classique du cours : la base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ est constituée de la famille $(1, X, X^2, \dots, X^n)$, qui compte précisément $n + 1$ éléments. On a donc de manière générale $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n + 1$.
- 4.1** On factorise numérateur et dénominateur par le terme prépondérant 3^n : $u_n = \frac{3^n(1 - (2/3)^n)}{3^n(1 + (2/3)^n)} = \frac{1 - (2/3)^n}{1 + (2/3)^n}$. Comme la raison vérifie $|2/3| < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2/3)^n = 0$. Par opérations élémentaires sur les limites, on trouve de façon immédiate : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.
- 1.1 (J)** Par définition, $(x, y, z) \in \ker(f) \iff f(x, y, z) = (0, 0) \iff \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$. La deuxième ligne donne immédiatement $y = 2x$. En remplaçant dans la première : $x + 2x - z = 0 \implies z = 3x$. On peut donc réécrire tout vecteur du noyau sous la forme : $(x, 2x, 3x) = x(1, 2, 3)$. Ainsi, $\ker(f) = \text{Vect}((1, 2, 3))$. Le vecteur $v = (1, 2, 3)$ étant non nul, il forme une famille libre. La famille $((1, 2, 3))$ constitue donc une base de $\ker(f)$, et sa dimension est $\dim(\ker(f)) = 1$.
- 1.2 (J)** L'application f n'est pas injective car son noyau n'est pas restreint au seul vecteur nul : $\dim(\ker(f)) = 1 \neq 0$ (le noyau contient une infinité de vecteurs non nuls colinéaires à $(1, 2, 3)$).
- 2.1 (J)** Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que pour tout réel x : $\alpha e^x + \beta e^{2x} = 0$. En évaluant en $x = 0$, on obtient la relation : $\alpha + \beta = 0 \implies \alpha = -\beta$. En remplaçant, l'équation devient $\beta(e^{2x} - e^x) = 0$. En évaluant en une autre valeur, par exemple $x = 1$, on a $\beta(e^2 - e) = 0$. Comme $e^2 - e \neq 0$, on en déduit nécessairement $\beta = 0$, d'où $\alpha = 0$. La combinaison linéaire n'admettant que la solution triviale, la famille est libre.
- 3.1 (J)** C'est une série géométrique de raison $q = 1/3$ privée de ses deux premiers termes ($n = 0$ et $n = 1$).
Comme $|1/3| < 1$, elle converge. On factorise par son premier terme : $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{3^n} = \frac{1}{3^2} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{9} \times \frac{1}{1 - 1/3} = \frac{1}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{1}{6}$.
- 4.1 (J)** L'équation impose les conditions d'existence $2x + 1 > 0 \implies x > -1/2$ et $x + 3 > 0 \implies x > -3$. L'ensemble d'étude est $D =]-1/2, +\infty[$. Par injectivité de la fonction logarithme, l'équation équivaut à : $2x + 1 = x + 3 \iff x = 2$. Comme $2 \in D$, l'unique solution est $S = \{2\}$.
- 1.1 (V)** D'après le théorème du rang appliqué à l'application f , on a la relation : $\dim(E) = \dim(\ker(f)) + \text{rg}(f)$ où $E = \mathbb{R}^4$ est l'espace de départ. En remplaçant par les valeurs numériques : $4 = 2 + \text{rg}(f) \implies \text{rg}(f) = 2$.

2.

- 1.2 (V)** L'espace d'arrivée de l'application est $F = \mathbb{R}^3$, de dimension $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$. Par définition, l'application f est surjective si et seulement si l'espace image est égal à l'espace d'arrivée, ce qui impose $\text{rg}(f) = \dim(F)$. Or, on vient de trouver $\text{rg}(f) = 2 \neq 3$. L'application f n'est donc pas surjective.
- 2.1 (V)** D'après le cours sur la loi de Poisson : $P(X = 0) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^0}{0!} = e^{-\lambda}$. L'énoncé donne $P(X = 0) = e^{-3}$, on en déduit par identification directe que $\lambda = 3$. L'espérance et la variance d'une loi de Poisson étant égales à son paramètre, on obtient immédiatement : $E(X) = 3$ et $V(X) = 3$.
- 3.1 (V)** Dans $\mathbb{C}[X]$, le polynôme admet deux racines complexes conjuguées imaginaires pures : $X^2 + 9 = X^2 - (3i)^2 = (X - 3i)(X + 3i)$.
- 4.1 (V)** C'est une fonction de la forme $\sin(u(x))$ dont la dérivée est $u'(x) \cos(u(x))$. Avec $u(x) = x^3 \implies u'(x) = 3x^2$, on trouve de manière directe : $f'(x) = 3x^2 \cos(x^3)$.